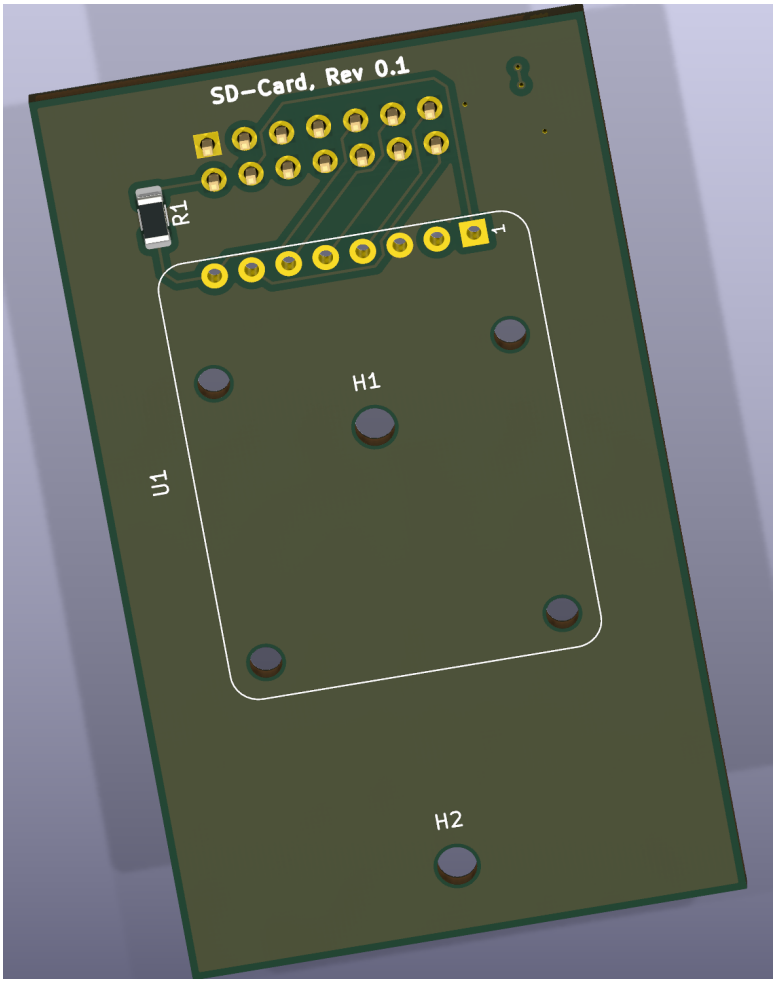
ENVNODE SD-CARD

Bestückungs- und Bring-up-Anleitung

FullSize-Modul Revision 0.1 · Erster Entwurf · PCB-Stand 20. Oktober 2026



KiCad-Ansicht der Trägerplatine; das Adafruit-Breakout U1 ist nicht als 3D-Modell dargestellt.

Geltungsbereich: Handbestückung, Sichtprüfung und Erstinbetriebnahme der 38 x 64 mm großen Trägerplatine mit Adafruit 254. Optionales Diagnosemodul zur Feldvalidierung des Raindetectors. Eine integrierte SD-Aufzeichnungsfunktion ist noch nicht implementiert.

Dokumentstand: 20. Oktober 2026

EnvNode-eigene Inhalte: LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0; siehe LICENSE im Repository. Adafruit-Design und Adapter: CC BY-SA 3.0, Limor Fried/Ladyada für Adafruit Industries. KiCad-Standardmodelle behalten ihre jeweiligen Lizenzhinweise.

1. Teile und Vorbereitung

1.1 Elektronische Bestückung

Ref.	Anz.	Value / elektrische Daten	Artikelzuordnung	Gehäuse / Footprint
U1	1	Adafruit MicroSD card breakout board+, Produkt 254	ENP-00136; Reichelt DEBO MICROSD	Fertiges Breakout; 1x8 / 2,54 mm
U2	1	24LC32 / 24LC32A; 3,3-V-Betrieb	ENP-00102	SOIC-8, 3,9 x 4,9 mm
C1	1	100 nF, X7R; für 3,3 V geeignet	ENP-00006	1206 / 3216 Metric
R1	1	10 kOhm, CD-Pull-up	ENP-00018	1206 / 3216 Metric
J1	1	Stiftleiste 2x7, 2,54 mm, Bottom-Mount	ENP-00059	EnvNode Bottom-Footprint
PCB	1	SD-Card FullSize Rev. 0.1	ENP-00137	38,00 x 64,00 mm
U1-Pins	1	Gerade Stiftleiste 1x8, direkt eingelötet	Bei U1 enthalten; ENP-00019 nur Ersatz	2,54 mm, 1,0-mm-Bohrungen
Mechanik	n. B.	Isolierende Distanzstücke, Schrauben / Muttern	Nicht in BOM; erst prüfen	H1/H2: M2,5; U1: #2 / 2,2 mm
Speicher	1	Geeignete microSD; für ersten Test FAT32	Karte dokumentieren	Keine Karte im Lieferumfang voraussetzen

InvenTree-BOM: ENK-00022, angelegt und validiert. Sechs Positionen, jeweils Menge 1: PCB, U1, U2, C1, R1 und J1. Distanzhülsen und Montagematerial sind auf Nutzerwunsch bis zur Prüfung ausdrücklich nicht in Bestand/BOM aufgenommen. microSD separat.

Direkte Montage über die laut Adafruit mitgelieferte 1x8-Stiftleiste; keine zusätzliche Buchse. ENP-00019 ist kein zusätzlicher BOM-Posten. Lieferumfang vor dem Aufbau prüfen. BOM: inventree.thielemann.intern/web/part/135/bom

Modulidentifikation: U2 wird aus +3V3_SYS versorgt. I2C0-Adresse 0x52 in Slot A bzw. 0x53 in Slot B. Ein SD-Card-spezifischer Descriptor und seine Firmwareunterstützung sind noch offen; keine fremde Modulvorlage verwenden.

1.2 Orientierung und Handhabung

- ☐ J1 wird auf der **Unterseite** bestückt. Pin 1 anhand des quadratischen Pads und des Bottom-Footprints prüfen; nicht spiegeln.
- ☐ U2 und C1 liegen auf der Unterseite; R1 auf der Oberseite. U2 Pin 1 mit dem Footprint abgleichen.
- ☐ U1 sitzt auf der Oberseite, Bauteile und Kartensockel nach oben. U1 Pin 1 ist der 5-V-Eingang, nicht GND.
- ☐ U1.2 ist der Ausgang des Adafruit-Reglers. Nicht mit +3V3_SYS oder einer externen 3,3-V-Quelle verbinden.
- ☐ Die H1-Überdeckung ist gewollt. H1-Befestigung vor U1 montieren; Schraubenkopf, Abstandshalter und Unterseite des Breakouts dürfen sich nicht berühren.
- ☐ U1 besitzt vier 2,2-mm-Bohrungen. M2,5-Schrauben nicht mit Kraft einsetzen. H1/H2 der Trägerplatine sind 2,7-mm-Bohrungen für M2,5.
- ☐ Modul nur spannungsfrei stecken/abziehen. Karte beim ersten Bring-up ebenfalls nur bei abgeschaltetem Gerät wechseln.

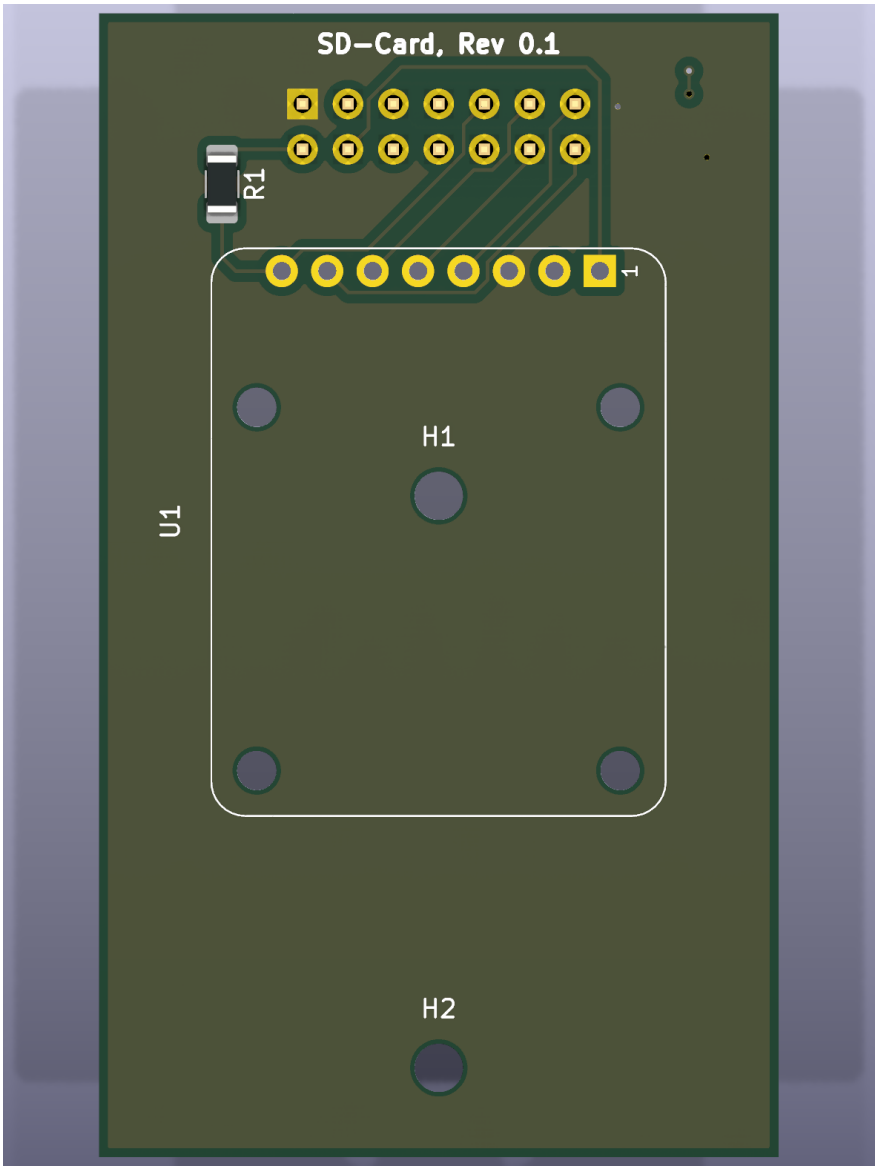
1.3 Benötigte Hilfsmittel

- ☐ Lötstation, Flussmittel, Lupe, Multimeter und ESD-gerechter Arbeitsplatz.
- ☐ Geeignetes EnvNode-Mainboard oder Prüfadapter mit geregelten 5 V und 3,3 V, gemeinsamer Masse und Strombegrenzung.
- ☐ Testfirmware mit I2C-Scan, GPIO-Eingang für CD und SD-over-SPI-Dateisystemtest; serielle Konsole.
- ☐ Bekannte, entbehrliche FAT32-Testkarte und Kartenleser; optional Oszilloskop/Logikanalysator für Versorgung und SPI.

> Der Karteninhalt kann beim Schreibtest verändert werden. Testkarte ohne wichtige Daten verwenden. Ein erfolgreiches Mounten oder ein I2C-ACK ersetzt keine Prüfung von Datenintegrität und Modulidentität.

2. Bestückungsübersicht

Oberseite: J1 liegt oben. R1 befindet sich links oberhalb der U1-Anschlussreihe. U1 Pin 1 liegt in dieser Ansicht rechts. Der Kartenzugang liegt am unteren Ende des U1-Umrisses, Richtung H2.



Draufsicht aus dem gespeicherten PCB. Weißer U1-Umriss = Breakout-Position; U1 selbst ist wegen des fehlenden 3D-Modells nicht sichtbar. H1 liegt innerhalb dieses Umrisses.

Vor dem Löten U1 probeweise mit Stiftleiste und Abstandshaltern einsetzen. Alle vier Lochpositionen, Pinfolge, Zugang zum Push-Push-Sockel und Freiraum über H1 prüfen. Der 10-mm-Zugangsbereich im Footprint ist eine Planungshilfe, keine garantierte Fingerfreiheit.

2.1 Unterseite und Modulstecker



Unterseitenansicht: J1 rechts, U2 und C1 links oben. Die gegenüber der Oberseite gespiegelte Darstellung ist beabsichtigt; Pinbelegung immer über Pinnummern zuordnen.

Bottom-Mount: J1 muss zur Buchse auf dem Mainboard passen. Lötseite und Steckrichtung gegen das tatsächliche Board prüfen. Ein gewöhnlicher von oben bestückter Header ist kein pauschaler Ersatz.

U2 Pin 1 (A0) folgt EEPROM_A0. Pin 2 (A1) liegt an +3V3_SYS, Pin 3 (A2) an GND. Pin 4 = GND, Pin 5 = SDA, Pin 6 = SCL, Pin 7 = WP/GND und Pin 8 = +3V3_SYS. C1 liegt zwischen Pin 8-Versorgung und GND.

3. Empfohlene Löt-Reihenfolge

1. Passivteile

C1 = 100 nF auf der Unterseite, R1 = 10 kOhm auf der Oberseite bestücken. Werte und Lötbrücken kontrollieren.

2. EEPROM U2

Pin 1 ausrichten; zunächst einen Pin fixieren, anschließend alle SOIC-8-Pins löten. Keine Brücken an SDA/SCL oder Versorgung.

3. Bottom-Mount J1

Von der Unterseite montieren. Mit geeigneter Gegenbuchse rechtwinklig ausrichten, zwei Pins fixieren, Sitz prüfen und fertig löten.

4. Mechanik vorbereiten

H1-Befestigung vor U1 einsetzen. Spacerhöhe nach realem Steckverbinder festlegen. H2 und die U1-Stützen auf spannungsfreien Sitz prüfen.

5. U1-Anschluss bestücken

1x8-Stiftleiste zur direkten Lötmontage ausrichten. Pin 1 der Trägerplatine mit 5V am Breakout abgleichen. Keine Reihe um einen Pin versetzen.

6. Breakout U1 montieren

Bauteilseite nach oben, Kartenzugang Richtung H2. Vor dem festen Einlöten alle später verdeckten Stellen prüfen.

7. Reinigung und Abnahme

Lötstellen reinigen und unter Vergrößerung prüfen. Keine leitenden Reste unter U1. H1 darf die Breakout-Unterseite nicht berühren.

4. Anschlussbelegung

4.1 EnvNode-Modulstecker J1

Pin	Netz	Verwendung
1	GND	Gemeinsame Masse
2	+3V3_SYS	EEPROM U2, C1 und CD-Pull-up R1
3	EEPROM_A0	Slotabhängiges Adressbit von U2
4	+5V	Versorgung von U1.1
5 / 6	I2C0 SDA / SCL	Modulidentifikation U2
7 / 8	I2C1 SDA / SCL	Nicht verwendet
9	AUX_GPIO1	CD; Eingang mit R1-Pull-up nach 3,3 V
10	AUX_GPIO2	Nicht verwendet
11	SPI_MOSI	U1.6 / DI
12	SPI_MISO	U1.5 / DO
13	SPI_SCK	U1.4 / CLK
14	SPI_CS	U1.7 / CS; slotabhängig

4.2 Adafruit-Breakout U1

Pin	Beschriftung / Symbol	Verbindung
1	5V / 5V_IN	J1.4
2	3V / 3V3_REG	Offen lassen (Reglerausgang)
3	GND	J1.1
4	CLK	J1.13
5	DO / MISO	J1.12
6	DI / MOSI	J1.11
7	CS, aktiv LOW	J1.14
8	CD	J1.9, R1 = 10 kOhm nach J1.2

Mini/Weather laut Schnittstellenspezifikation: MOSI = GPIO23, MISO = GPIO19, SCK = GPIO18. Slot A: CS = GPIO5, CD = GPIO33; Mini Slot B: CS = GPIO27, CD = GPIO32. Das tatsächliche Boardprofil muss diese Zuordnung bestätigen.

5. Prüfungen ohne Versorgung

- ☐ Kein niederohmiger Kurzschluss zwischen J1.4 (+5 V) und GND sowie J1.2 (+3V3_SYS) und GND. Kondensator-Ladeeffekte berücksichtigen.
- ☐ Durchgang von J1.4 zu U1.1 und J1.1 zu U1.3. Keine direkte Kupferverbindung von U1.2 zu J1.2.
- ☐ J1.11/12/13/14 zu U1.6/5/4/7 einzeln messen; keine Vertauschung oder Brücke zwischen SPI-Leitungen.
- ☐ J1.9 zu U1.8 und R1 messen. R1 verbindet CD über 10 kOhm mit +3V3_SYS; nicht mit 5 V.
- ☐ U2.5 zu J1.5, U2.6 zu J1.6, U2.8/C1.1 zu J1.2; U2.4/U2.7/C1.2 zu GND.
- ☐ U2.1 zu J1.3, U2.2 zu +3V3_SYS und U2.3 zu GND. U2 Pin 1, J1-Lage und H1-Abstand geprüft.

6. Erstinbetriebnahme

Schritt	Aktion / Erwartung
1	Ohne Karte starten. Modul spannungsfrei aufstecken; beide Versorgungsschienen über Mainboard oder Prüfadapter bereitstellen.
2	Strombegrenzung zunächst vorsichtig wählen; Ströme und Spannungen erfassen. Bei Erwärmung oder Kurzschlussanzeichen sofort abschalten.
3	J1.4 gegen GND: nominal 5 V; J1.2 und U2.8: nominal 3,3 V. U1.2 nur hochohmig messen: nahe 3,3 V. Nicht extern speisen.
4	CD als Eingang lesen: ohne Karte laut Adafruit LOW. Ausschalten, Karte einsetzen, einschalten; mit Karte HIGH. Tatsächliche Polarität protokollieren.
5	I2C0 scannen: U2 bei 0x52 (Slot A) bzw. 0x53 (Slot B). ACK dokumentieren; Descriptorprüfung erst mit passender SD-Card-Unterstützung.
6	Mit Testfirmware SD-SPI initialisieren und Karte mounten. Versorgung unter Schreiblast beobachten; Stromlimit muss die gewählte Karte und das Mainboard tragen.

6.1 Funktions- und Belastungstest

- ☐ Firmwarevoraussetzung: Der produktive SD-Logger ist noch nicht vorhanden. Den folgenden Test mit explizit konfigurierter SD-SPI-Testfirmware ausführen.
- ☐ Zunächst allein auf dem SPI-Bus testen. CS im Ruhezustand HIGH; CD ausschließlich als Eingang betreiben. SPI-Signale sind 3,3-V-Logik.
- ☐ Eine Testdatei mit bekanntem Inhalt schreiben, synchronisieren/schließen und bytegenau zurücklesen. Dateiname, Datenmenge, Fehlercode und Dauer notieren.
- ☐ Nach sauberem Schließen und Abschalten Karte am PC lesen und Inhalt vergleichen. Mehrere Kaltstarts und erneutes Mounten testen.
- ☐ Danach gemeinsamen SPI-Bus testen: alle anderen CS inaktiv halten; die SD-Karte nach den Vorgaben des SD-SPI-Treibers initialisieren. Andere Geräte dürfen MISO nicht blockieren.
- ☐ Kartenfehler, volle Karte und fehlende Karte mit der vorgesehenen Logger-Firmware gezielt testen. Messung, MQTT und Heizsteuerung müssen weiterlaufen.
- ☐ Zeitstempelquelle, Schreibintervall, Puffergröße und Synchronisationsintervall vor Feldbetrieb festlegen. Stromverlust kann noch nicht gesicherte Daten verlieren.

7. Messprotokoll

Prüfpunkt	Soll / Eintrag	Messwert / bestanden
J1.4 / U1.1	5 V nominal	
J1.2 / U2.8	3,3 V nominal	
U1.2, nur messen	Nahe 3,3 V; nicht verbunden	
CD ohne / mit Karte	LOW / HIGH; Polarität bestätigen	
U2 I2C0-Adresse	0x52 A / 0x53 B	
Strom ohne / mit Schreiben	Dokumentieren; kein Spannungseinbruch	
Schreiben / Rücklesen	Bytegenau, keine Fehler	
Kaltstart / Mount	Wiederholbar erfolgreich	

8. Fehlerbilder

Beobachtung	Zuerst prüfen
U1 ohne Versorgung	5 V an J1.4 und U1.1, Headerlage, Lötstellen und gemeinsame Masse.
3,3-V-Systemschiene auffällig	U1.2 muss offen bleiben. U2-Pinlage, C1 und Versorgung prüfen.
Karte wird nicht gemountet	CLK/MOSI/MISO/CS, Steckrichtung, CS-Zuordnung, FAT32-Testkarte und Versorgung.
Schreiben bricht ab / Reset	Versorgungsspitzen messen, Stromlimit, Karte, Lötstellen und Schreibpuffer prüfen.
CD bleibt unverändert	R1 = 10 kOhm, CD nach AUX_GPIO1, GPIO als Eingang, tatsächlichen Sockelkontakt prüfen.
U2 antwortet nicht	3,3 V, I2C0, Mainboard-Pull-ups, A0/A1/A2 und Adresse 0x52/0x53 prüfen.
I2C-ACK, Modul unbekannt	ACK bestätigt keine Identität. Dedizierter SD-Card-Descriptor/Firmwareunterstützung noch offen.
Fehler mit zweitem SPI-Gerät	Individuelle CS-Leitungen, Businitialisierung, MISO-Freigabe und Treiber-Arbitrierung.
Datei nach Ausschalten beschädigt	Sauber schließen/synchronisieren. Zeitpunkt des Stromverlusts und Datenverlustgrenze prüfen.

9. Revisionsnachweis

Prüfbasis: SD-Card FullSize Rev. 0.1, PCB-Titelblock vom 20. Oktober 2026. Quellen: gespeicherter Schaltplan, PCB und Projektkonfiguration; Adafruit CAD-Stand ef4cb5171b78b6e17f12aa1fd1df41dc3f50418c. SHA-256 dient dem Nachweis des hier dokumentierten Stands.

SD-Card.kicad_pcb

`921f321f83ac23143ae23933033053ab336d1ea51afc8c4f610aec39b9beb263`

SD-Card.kicad_sch

`5b895697d2029cb90ace31d83af0bd9834d58d8a03e8c1bf3db7c6a96964d22c`

SD-Card.kicad_pro

`a6a0ad3618d6b37a8107e90e379fb8352f686f7dfbcc59cbfb1007bd9ea17790`

README.md

`61d4f9c680e8e889c3b3e769478e93eef03439112effec9f29c78b1ca416fc58`

9.1 Prüfung und offene Arbeiten

CAD-Prüfung am 20. Oktober 2026 mit KiCad 10.0.5: DRC einschließlich Neufüllen der Kupferflächen und Schaltplanabgleich: **0 Verstöße, 0 offene Verbindungen, 0 Footprintfehler und 0 Schaltplanabweichungen.** ERC: **0 Fehler, 6 Warnungen.**

Die ERC-Warnungen betreffen I2C1_SDA, I2C1_SCL und AUX_GPIO2 als ungenutzte Schnittstellenlabels sowie die gleichnamigen lokalen/globalen Labels für +3V3_SYS, I2C0_SDA und I2C0_SCL. Die vollständigen Berichte liegen neben dieser Anleitung. Dort aufgeführte deaktivierte Prüfungen bleiben Bestandteil der dokumentierten Prüfkonfiguration.

Die Überdeckung von H1 mit U1 ist eine bewusste mechanische Entscheidung. Die Bauhöhe ist im realen Aufbau zu prüfen. Renderings zeigen die Trägerplatine; ein Modell des Adafruit-Breakouts fehlt. Ein CAD-Prüflauf bestätigt keine mechanische Passprobe oder Feldqualifikation.

Offene Arbeiten vor produktiver Feldaufzeichnung

- ☐ **InvenTree:** ENK-00022 und seine sechs BOM-Positionen sind angelegt und validiert. Bestellte Distanzhülsen erst nach Prüfung durch den Nutzer in Bestand/BOM aufnehmen; Adafruit-Herstellerverknüpfung noch ergänzen.
- ☐ Dedizierten Modul-Descriptor und SD-Card-Firmwarepfad definieren; keine Identität eines anderen Moduls übernehmen.
- ☐ Schreib-/Lesetest und Messprotokoll an der bestückten Hardware abschließen.
- ☐ Asynchrone Aufzeichnung, Export, Fehlerbehandlung und weiterlaufende Mess-/Heizfunktionen implementieren und testen.
- ☐ Geeignete Karte, Strombudget, Zeitbasis, Gehäusezugang und Schutz vor Feuchtigkeit/Kondensat im Außeneinsatz qualifizieren.

Quellen und Rechte

Hersteller: adafruit.com/product/254
CAD/Schaltplan: learn.adafruit.com/adafruit-micro-sd-breakout-board-card-tutorial/download
CD-Kontakt: learn.adafruit.com/adafruit-micro-sd-breakout-board-card-tutorial/arduino-wiring

EnvNode-eigene Dokumentation: LicenseRef-EnvNode-Use-and-Redistribution-1.0; siehe LICENSE. Adafruit: Designed by Limor Fried/Ladyada for Adafruit Industries, CC BY-SA 3.0; vollständige Herstellerhinweise unter Libraries/Adafruit-Breakouts. KiCad-Standardmodelle werden nicht mit dieser Anleitung neu lizenziert.

Freigabestatus: CAD-geprüfter erster Hardwarestand. Physischer Bring-up und Feldtest sind noch durchzuführen. Kein Merge nach main im Rahmen dieser Dokumenterstellung.